随机过程作业：CTMC(3)

截止日期:

Problem 1

(练习题6.14)潜在的顾客以每小时20辆车的速率的泊松过程到达一个全方位服务的单个加油泵的加油站。然而，顾客只在不超过两辆车在泵上时(包括正在被服务的一辆)才进入加油站。假设服务一辆车需要的时间是均值为5分钟的指数随机变量。
(a)加油站忙的概率是多少?
(b)流失的潜在客户的比例是多少?

Problem 2

（练习题6.22)顾客按速率为λ的泊松过程到达一条单服务线的排队系统，系统对每个顾客的服务时间为$Y \sim Exp(\mu)$且独立于到达过程。如果顾客到达系统时发现系统中已有n个顾客，则以概率$1/(n+1)$进入系统，以概率$n/(n+1)$不进入系统。
问题：建立CTMC模型，并证明在系统中的稳态顾客数N服从均值为λ/μ的泊松分布。

Problem 3

(练习题6.23)一个车间有3台机器和2个修理工。机器在失效前的工作时间服从均值为10的指数分布，如果一个修理工修复一台机器的时间服从均值为8的指数分布，那么
(a)处于失效状态的机器的平均台数是多少?
(b)两个修理工都在忙的时间比例是多少?

Problem 4

(练习题6.25) 顾客按速率为λ的泊松过程到达由单个服务员操作的服务站，后者以指数速率μ_1服务。在服务结束后，顾客进入以指数速率μ_2服务的第二个系统。这样的系统，称为串行排队系统，或序贯排队系统。假定$\lambda < \mu_i, i = 1, 2.$
问题:
(1) 画出状态转移速率图;
（2）建立平衡方程组（不求解）。

Problem 5

（练习题6.32)顾客按速率为λ的泊松过程达到一个有两条服务线的服务站。顾客到达后排成一个单一的队列。只要有一条服务线空闲，队列中第一个顾客就进入并接受服务。第i条服务线服务一个顾客的时间是速率为μ_i的指数随机变量，$i = 1, 2$, 其中$\mu_1 + \mu_2 > \lambda$. 如果顾客到达时发现两条服务线都空闲，就等可能进入任意一条服务线接受服务。
问题：建立CTMC模型，求它的极限概率分布（只列出平衡方程组，不求解）。

Problem 6

(练习题6.40) 一个状态空间为$S = \{1, \cdots, n\}$的连续时间的马尔可夫链，在每次访问状态$i(1 \leq i \leq n)$时，以速率为v_i的指数时间停留在状态i，然后等可能地转向其余$n-1$个状态中的任意一个。
问题：求它在每个状态停留时间的长程比例。

Problem 7

（练习题6.19，列出平衡方程，不必解方程组)一个修理工照看机器1和2. 机器i的寿命服从参数是$\lambda_i(i = 1, 2)$的指数分布。机器i失效后的维修时间服从参数是μ_i的指数分布，机器修复如新，且修复后立刻工作。在机器1失效时修理工总是先维修它。例如，若正在修理机器2时机器1突然失效，则修理工立刻停止修理机器2，转而修理机器1.
问题：建立CTMC模型，求机器2失效的时间比例。

[redacted]

[redacted]

[redacted]